

מטלת מנחה (ממ"ן) 03

הקורס: 20554 – תכנות מתקדם בשפת Java

חומר הלימוד למטלה: עד פרק 22 (כולל)

מספר השאלות: 2

משקל המטלה: 4

סמסטר: 2026

מועד אחרון להגשה: 15.05.2026

שאלה 1 (50 נקודות)

כתבו מחלקה **גנרית** בשם `DupCount` המייצגת אוסף של איברים מטיפוס כלשהו, כאשר עבור כל איבר יהיה מונה שערכו שווה למספר העותקים של האיבר. המחלקה תכיל את המתודות הבאות:

- **בנאי** שיוצר אוסף ריק. את האוסף יש לממש באמצעות `HashMap`.
- מתודה **add** להוספת איבר לאוסף. אם האיבר לא קיים באוסף, הוא יתווסף לאוסף וערך המונה שלו יהיה 1. אם באוסף כבר קיים איבר השווה לו, יש לעדכן את ערך המונה של האיבר.
- מתודה **remove** למחיקת איבר מהאוסף. אם קיים רק עותק אחד של האיבר, הוא ימחק מהאוסף, ואם קיים יותר מעותק אחד אז יש להחסיר 1 ממונה האיבר. המתודה תחזיר מספר שלם השווה למספר העותקים של האיבר לאחר ביצוע פעולת המחיקה. אם האיבר מלכתחילה לא נמצא באוסף, יוחזר 0.
- מתודה **getMaxDup** המחזירה את האיבר הנפוץ ביותר - זה שמספר העותקים שלו הוא הגדול ביותר. אם אין איברים יוחזר `null`, ואם יש יותר מאיבר אחד כזה יוחזר הראשון שנמצא.

שאלה 2 (50 נקודות)

שירה נכנסת לסופרמרקט ועורכת קניות בעזרת עמדת שירות עצמית. במהלך הקנייה היא מוסיפה מוצרים לעגלת הקניות שלה, לעיתים את אותו מוצר יותר מפעם אחת, ומדי פעם מחליטה להחזיר מוצר למדף.

שירה רוצה לראות בכל רגע אילו מוצרים נמצאים בעגלה שלה ומהי הכמות של כל מוצר, וכן לדעת איזה מוצר נמצא בעגלה בכמות הגדולה ביותר לפני שהיא ניגשת לקופה.

עליכם לממש יישום גרפי באמצעות `JavaFX` המדמה עגלת קניות של לקוח, תוך שימוש במחלקה הגנרית `DupCount` שמומשה בשאלה 1.

תיאור המערכת:

- כל מוצר מיוצג על ידי מחרוזת (`String`) המתארת את שם המוצר
- עגלת הקניות של הלקוח תנוהל באמצעות מופע אחד של `DupCount`
- את רשימת המוצרים הזמינים בסופרמרקט עליכם לטעון לתכנית מקובץ טקסט

ממשק המשתמש יאפשר ללקוח:

- להוסיף מוצר לעגלת הקניות (אם המוצר כבר נמצא בה, הכמות תגדל ב-1)
- להסיר מוצר מעגלת הקניות (אם הכמות גדולה מ-1, יופחת מהכמות 1)
- לבדוק מהו המוצר הנפוץ ביותר בעגלת הקניות
- לצפות בסיכום המציג את תכולת העגלה כרגע (אפשר בתיבת דו שיח, שבה יוצגו כל המוצרים וכמות מכל מוצר)

שימו לב:

- ניהול הכפילויות יתבצע אך ורק באמצעות המחלקה DupCount
- יש להפריד בין הלוגיקה (ניהול העגלה) לבין קוד ממשק המשתמש
- רכיבי ממשק המשתמש לבחירתכם, שימו לב שממשק המשתמש יהיה ברור ונוח ויאפשר את כל הנדרש בתכנית
- הקפידו שלאחר כל שינוי, ממשק המשתמש ישקף את המצב העדכני של העגלה
- וודאו שלא ניתן להסיר מוצר שכלל לא נמצא בעגלה